Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Puebla

TE3001B: Fundamentación de robótica (Gpo 101)

Profesor: Dr. Alfredo García Suárez

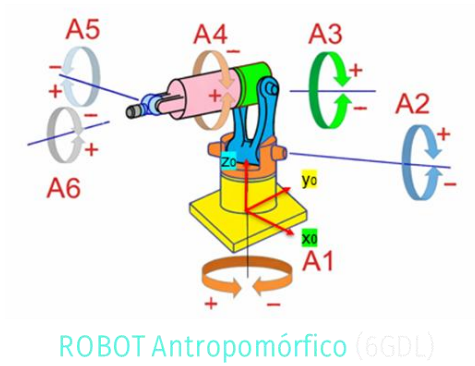
Actividad 2 (Transformaciones Rotacionales)

Marcos Allen Martínez Cortés

A01737939

26 de febrero de 2026

Obtener el análisis de las transformaciones rotacionales para las siguientes configuraciones:

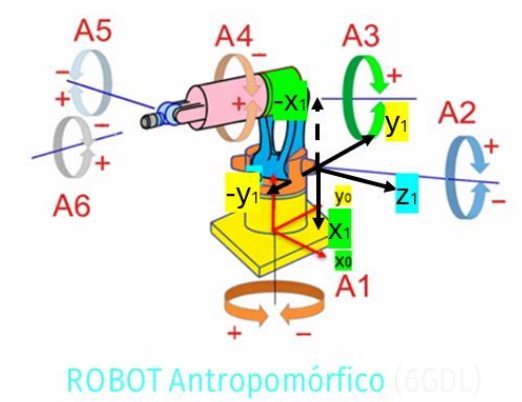


1. Transformación 1 (de A1 a A2):
   - Rotación positiva de 90° alrededor del eje y0.

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & -\sin(\theta_1) & 0 \\ \sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \cos(90) & 0 & \sin(90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(90) & 0 & \cos(90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) \\ 0 & \cos(\theta_1) & \sin(\theta_1) \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

   - Traslación positiva de L1 sobre el eje z0.

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L1 \end{bmatrix}$$

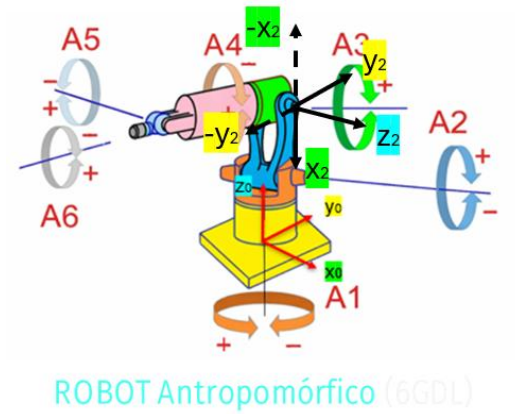


2. Transformación 2 (de A2 a A3):
   - No hay rotación.

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_2) & -\sin(\theta_2) & 0 \\ \sin(\theta_2) & \cos(\theta_2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

   - Traslación negativa de $L2 * \sin(\theta_2)$ sobre el eje x1 y traslación negativa de $L2 * \cos(\theta_2)$ sobre el eje y1.

$$\begin{bmatrix} -L2\sin(\theta_2) \\ -L2\cos(\theta_2) \\ 0 \end{bmatrix}$$

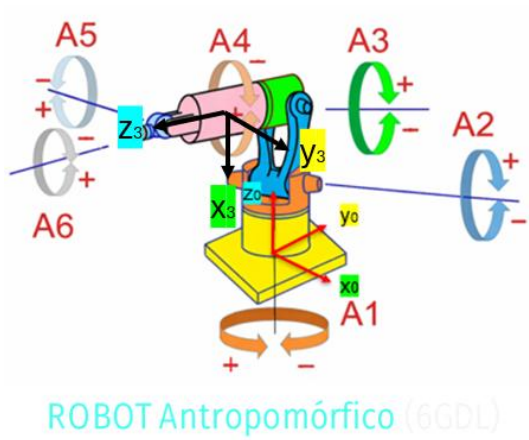


3. Transformación 3 (de A3 a A4):
   - Rotación positiva de 90° alrededor del eje x2.

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_3) & -\sin(\theta_3) & 0 \\ \sin(\theta_3) & \cos(\theta_3) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(90) & -\sin(90) \\ 0 & \sin(90) & \cos(90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_3) & 0 & \sin(\theta_3) \\ \sin(\theta_3) & 0 & -\cos(\theta_3) \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

   - Traslación negativa de $L3 * \sin(\theta_3)$ sobre el eje x2 y traslación negativa de $L3 * \cos(\theta_3)$ sobre el eje y2.

$$\begin{bmatrix} -L3\sin(\theta_3) \\ -L3\cos(\theta_3) \\ 0 \end{bmatrix}$$

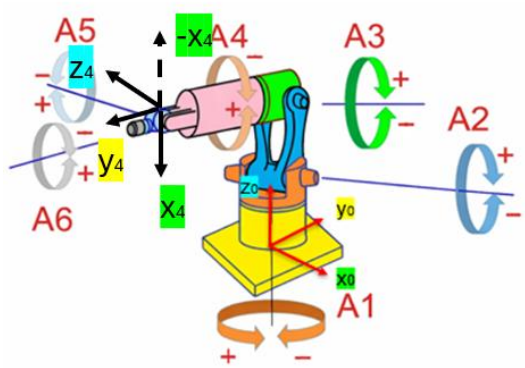


4. Transformación 4 (de A4 a A5):
   - Rotación positiva de 90° alrededor del eje x3.

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_4) & -\sin(\theta_4) & 0 \\ \sin(\theta_4) & \cos(\theta_4) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(90) & -\sin(90) \\ 0 & \sin(90) & \cos(90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_4) & 0 & \sin(\theta_4) \\ \sin(\theta_4) & 0 & -\cos(\theta_4) \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- Traslación positiva de L4 sobre el eje z3.

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L4 \end{bmatrix}$$

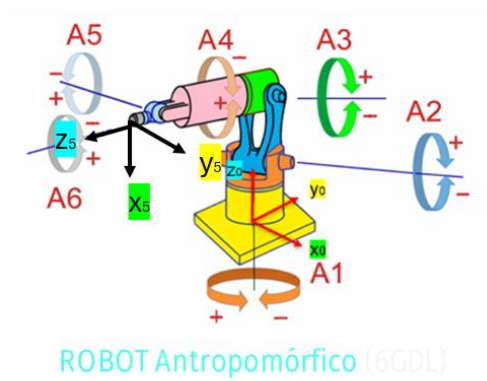


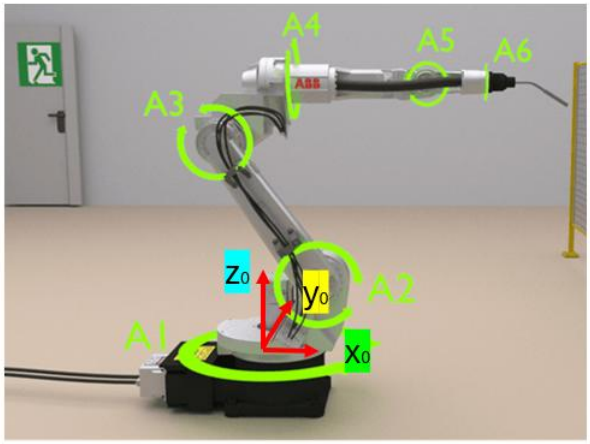
5. Transformación 5 (de A5 a A6):
   - Rotación negativa de 90° alrededor del eje x4.

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_5) & -\sin(\theta_5) & 0 \\ \sin(\theta_5) & \cos(\theta_5) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-90) & -\sin(-90) \\ 0 & \sin(-90) & \cos(-90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_5) & 0 & -\sin(\theta_5) \\ \sin(\theta_5) & 0 & \cos(\theta_5) \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

   - Traslación negativa de $L5 * \sin(\theta_5)$ sobre el eje x4 y traslación positiva de $L5 * \cos(\theta_5)$ sobre el eje y4.

$$\begin{bmatrix} -L5\sin(\theta_5) \\ L5\cos(\theta_5) \\ 0 \end{bmatrix}$$





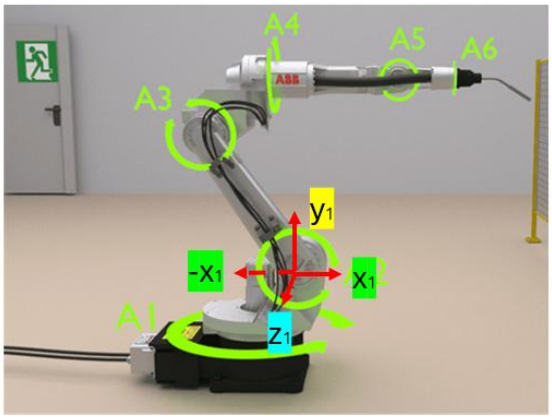
ROBOT Industrial (6GDL)

1. Transformación 1 (de A1 a A2):
   - Rotación positiva de 90° alrededor del eje x0.

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & -\sin(\theta_1) & 0 \\ \sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(90) & -\sin(90) \\ 0 & \sin(90) & \cos(90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & 0 & \sin(\theta_1) \\ \sin(\theta_1) & 0 & -\cos(\theta_1) \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

   - Traslación positiva de $\sqrt{L1^2 - h^2} * \sin(\theta_1)$ sobre el eje x0, traslación negativa de $\sqrt{L1^2 - h^2} * \cos(\theta_1)$ sobre el eje y0 y traslación positiva de h sobre el eje z0.

$$\begin{bmatrix} \sqrt{L1^2 - h^2} * \sin(\theta_1) \\ -(\sqrt{L1^2 - h^2} * \cos(\theta_1)) \\ h \end{bmatrix}$$



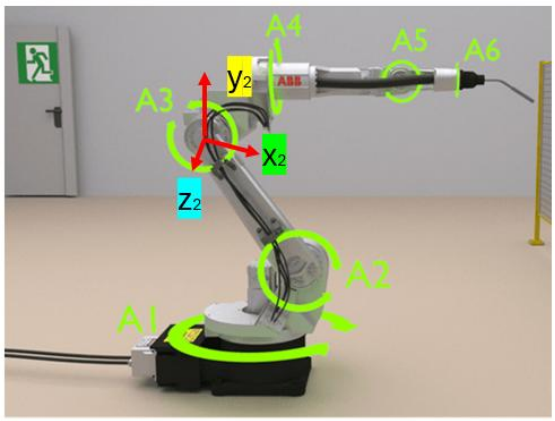
ROBOT Industrial (6GDL)

2. Transformación 2 (de A2 a A3):
   - No hay rotación.

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_2) & -\sin(\theta_2) & 0 \\ \sin(\theta_2) & \cos(\theta_2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

   - Traslación negativa de $L2 * \cos(\theta_2)$ sobre el eje x1 y traslación positiva de $L2 * \sin(\theta_2)$ sobre el eje y1.

$$\begin{bmatrix} -L2\cos(\theta_2) \\ L2\sin(\theta_2) \\ 0 \end{bmatrix}$$



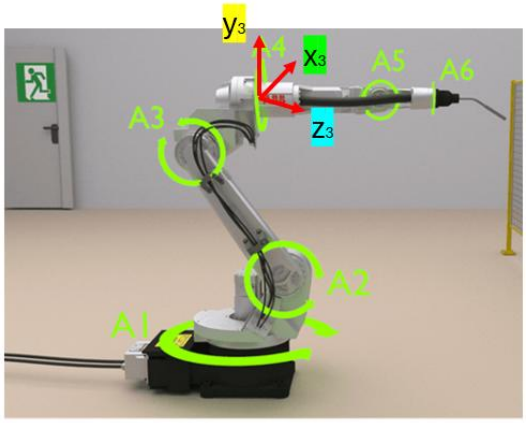
ROBOT Industrial (6GDL)

3. Transformación 3 (de A3 a A4):
   - Rotación positiva de 90° alrededor del eje y2.

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_3) & -\sin(\theta_3) & 0 \\ \sin(\theta_3) & \cos(\theta_3) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \cos(90) & 0 & \sin(90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(90) & 0 & \cos(90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\sin(\theta_3) & \cos(\theta_3) \\ 0 & \cos(\theta_3) & \sin(\theta_3) \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

   - Traslación positiva de $L3 * \cos(\theta_3)$ sobre el eje x2 y traslación positiva de $L3 * \sin(\theta_3)$ sobre el eje y2.

$$\begin{bmatrix} L3\cos(\theta_3) \\ L3\sin(\theta_3) \\ 0 \end{bmatrix}$$



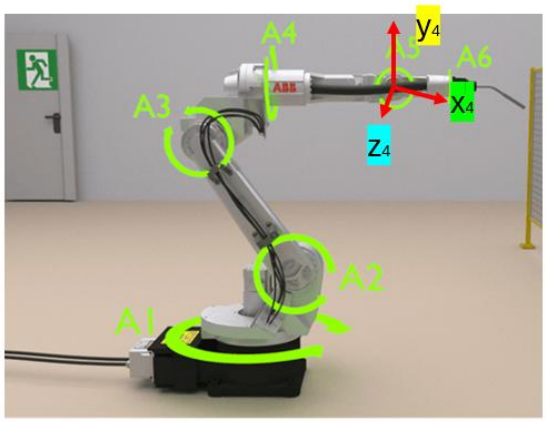
ROBOT Industrial (6GDL)

4. Transformación 4 (de A4 a A5):
   - Rotación negativa de 90° alrededor del eje y3.

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_4) & -\sin(\theta_4) & 0 \\ \sin(\theta_4) & \cos(\theta_4) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \cos(-90) & 0 & \sin(-90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(-90) & 0 & \cos(-90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\sin(\theta_4) & -\cos(\theta_4) \\ 0 & \cos(\theta_4) & -\sin(\theta_4) \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

   - Traslación positiva de L4 sobre el eje z3.

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L4 \end{bmatrix}$$



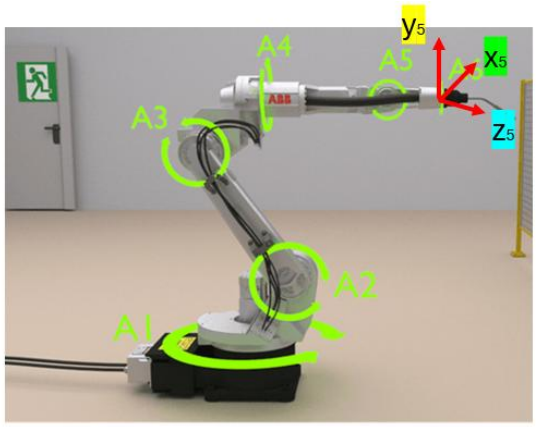
ROBOT Industrial (6GDL)

5. Transformación 5 (de A5 a A6):
   - Rotación positiva de 90° alrededor del eje y4.

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_5) & -\sin(\theta_5) & 0 \\ \sin(\theta_5) & \cos(\theta_5) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \cos(90) & 0 & \sin(90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(90) & 0 & \cos(90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\sin(\theta_5) & \cos(\theta_5) \\ 0 & \cos(\theta_5) & \sin(\theta_5) \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Traslación positiva de $L5 * \cos(\theta_5)$ sobre el eje x4 y traslación positiva de $L5 * \sin(\theta_5)$ sobre el eje y4.

$$\begin{bmatrix} L5\cos(\theta_5) \\ L5\sin(\theta_5) \\ 0 \end{bmatrix}$$



ROBOT Industrial (6GDL)